

TRANSIX

Projektfeladat specifikáció

Készítették: Utasi Zalán Zoltán 13.I

Pálmai János Gábor 13.I

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés.....	3
1.1.	A feladat címe.....	3
1.2.	A feladat rövid ismertetése.....	3
2	Elvárások a feladattal kapcsolatban	4
2.1.	Operációs rendszer, környezet.....	4
2.2.	Felhasználható programozási nyelv	4
2.3.	Megoldás formátuma.....	4
2.4.	Szoftverfejlesztés.....	4
2.5.	Modulok.....	5
3	Szoftver specifikáció	6
3.1.	Megjelenés.....	6
3.2.	Funkciók	6
4	Dokumentáció	7
4.1.	Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás.....	7
4.2.	Technikai dokumentáció	7
4.3.	Forráskód dokumentáció	7
4.4.	Felhasználói dokumentáció	7

1 Bevezetés

1.1. A feladat címe

TRANSIX

1.2. A feladat rövid ismertetése

A távolsági buszközlekedésben az utasok jelentős része ma is jegyekkel utazik, a menetrendi és utaskísérő információk pedig sokszor csak a jegypénztárban vagy külön, nem összekapcsolt alkalmazásokban érhetők el. Ez megnehezíti a járatok nyomon követését, a helyfoglalást, a bérletek kezelését, és a beszállásnál sokszor a sofőr feladata marad az egyes jegyek, bérletek kézi ellenőrzése is, ami lassítja az indulást és hibalehetőségeket rejt magában.

A cél egy olyan összetett szoftverrendszer kidolgozása, amely egy központi RESTful API-n keresztül szolgálja ki az utasoknak szánt mobilalkalmazást és webes felületet, a járművezetők (illetve ellenőrök) beléptető-érvényesítő alkalmazását, valamint a diszpécseri/adminisztrátori felületet. A rendszer digitális, QR-kód alapú jegyeket és bérleteket állít elő, az utazások alapján automatikusan napra, hétre, hónapra vagy évre optimalizálja a legkedvezőbb viteldíjat, valós időben követi a járművek helyzetét, értesíti az utasokat a járat állapotáról, és lehetővé teszi az ülőhely előzetes lefoglalását.

2 Elvárások a feladattal kapcsolatban

2.1. Operációs rendszer, környezet

- Kliens: Windows 10/11
- Mobil környezet: Android (8.0+)
- Bármely modern, szabványos webböngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- A járművezetői érvényesítő alkalmazás NFC- és kameraolvasásra alkalmas mobileszközön fusson

2.2. Felhasználandó programozási nyelv

- Backend: C# (ASP.NET)
- Adatbázis: MySQL
- Webes alkalmazás: Vue.js
- Asztali alkalmazás: C# (WPF)
- Mobil alkalmazás: Flutter (Dart)

2.3. Megoldás formátuma

- forrásállomány
- Teljes projekt környezet
- Forráskód dokumentáció
- Technikai dokumentáció (pdf formátumban)
- Erőforrás-terv és munkaidő nyilvántartás
- Felhasználói dokumentáció
- GitHub verziókövető felületen megosztott forrásállományok

2.4. Szoftverfejlesztés

A feladat egy olyan szoftverrendszer elkészítése, amely kezeli a járatok, útvonalak és megállóhelyek felvitelét, a jegy- és bérletvásárlási folyamatot, a helyfoglalást, valamint a járművezető munkáját segítő QR-kód alapú érvényesítést. A megtett útvonal hossza alapján a rendszer automatikusan határozza meg az adott utazáshoz legkedvezőbb díjszabást.

A fejlesztés közben be kell tartani a meghatározott kódolási konvenciókat és a tiszta kód elveit.

Az elkészült megoldásnak maradéktalanul meg kell valósítania a 3. fejezetben megfogalmazott követelményeket. Amelyik követelmény nincs pontosan definiálva, ott a megvalósítás során a fejlesztőcsapat szabad kezet kap. Fontos, hogy a választott megoldás megfelelő színvonalú legyen mind felhasználói, mind fejlesztői szempontból.

2.5. Modulok

A projekt keretében történő megvalósítás egy lehetséges felbontási lehetősége az alábbi:

- adatbázis tervezése, kivitelezése, adatelérési réteg beállítása (járatok, útvonalak, megállók, díjszabás, felhasználók, bérletek)
- REST API szerveroldali komponens (Backend) megírása és JWT alapú hitelesítés
- Felhasználóbarát webes front end (GUI) tervezése és megvalósítása:
 - Publikus járatkereső és menetrendböngésző felület
 - Jegy- és bérletvásárlási modul, digitális jegy/QR-kód megjelenítővel
 - Helyfoglalási modul (ülőhely-választás a jármű alaprajzán)
 - Diszpécseri/üzemeltetői dashboard és menürendszer
 - Összetett szűrő és kereső modul
 - Beállítások és statisztikák
- Mobilalkalmazás (Android) fejlesztése az utasok számára: jegy- és bérletkezelés, valós idejű járatkövetés, értesítések, helyfoglalás
- Járművezetői/ellenőri alkalmazás fejlesztése: kamerás jegyolvasás, gyors érvényesítés, utaslista
- Intelligens útvonalhossz-felismerő és díjszámító modul (GPS alapú távolságmérés, legkedvezőbb tarifa meghatározása)
- Automatizált (Unit/Integration) tesztek írása és végrehajtása
- Projektvezetéssel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások vezetése, feladatok összehangolása, felhasználói és fejlesztői dokumentáció elkészítése, tesztelés

Lehetőség szerint a fejlesztői dokumentációkat minden esetben a ténylegesen fejlesztést végző projektagok készítsék el. A felhasználói dokumentáció külön egységet képezhet, melyet azonban érdemes a teszteléssel összekapcsolni a megfelelő minőség biztosítása érdekében.

3 Szoftver specifikáció

A szoftver backend komponense biztosítsa a biztonságos, HTTPS alapú RESTful API elérést, kezelje az adatbázis-műveleteket, és biztosítsa az adatok integritását. A felhasználói felületeknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a begyűjtött és eltárolt adatokból különféle statisztikákat és lekérdezéseket jelenítsenek meg, valamint lefedjék a teljes jegy- és bérletkezelési életciklust az indulástól a beváltásig.

3.1. Megjelenés

- A webes alkalmazásba történő belépéskor vagy a főoldal megnyitásakor jelenjenek meg a közelgő, kiemelt járatok adatai és a gyorskereső felület.
- A regisztrált utasok saját, átlátható felületen érhessek el a jegyeiket, bérleteiket és foglalásaikat.
- A rögzített eladási és beléptetési adatok rendezhető táblázatban, illetve diagramon jelenjenek meg. A megjelenítéshez lehessen minél több releváns paramétert meghatározni.
- A mobilalkalmazásban a térképes, valós idejű járatkövetés és a QR-kód beolvasás prioritást élvezzen.
- A járművezetői felület legyen egyszerű, nagy elemekkel kialakított, hogy ellenőrzés közben, gyors kezelést tegyen lehetővé.

3.2. Funkciók

- A megvásárolt jegyeket és bérleteket a rendszer egyedi azonosítóval, biztonságos QR-kóddal lássa el, majd mentse el az adatbázisba.
- Intelligens útvonalhossz-felismerő rendszer: a GPS-koordináták és a megállóhelyek alapján a szoftver automatikusan megállapítsa a megtett vagy tervezett útszakasz hosszát, és ez alapján kiszámítsa a legmegfelelőbb (legkedvezőbb) viteldíjat, összevetve a lehetséges jegy- és bérlettípusokat.
- Helyfoglalási lehetőség: az utas a jármű alaprajzán kiválaszthassa, módosíthassa vagy lemondhassa az ülőhelyét az indulás előtt.
- e-mail értesítések indulás előtt, késés vagy útvonalváltozás esetén, illetve a jegy vagy bérlet lejáratáról.
- A járművezető munkáját segítő alkalmazás: gyors QR-érvényesítés, utaslista megjelenítése, valamint lehetőség menetrendtől való eltérés vagy rendkívüli esemény rögzítésére.
- Valós idejű telítettségjelző funkció: az eladott és beváltott jegyek, illetve a helyfoglalási adatok alapján a rendszer becslést adjon az adott járat várható zsúfoltságáról, amit mind az utasok (jegyvásárláskor), mind a diszpécser megtekinthessen.

4 Dokumentációk

- 1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás**
- 2. Technikai dokumentáció**
- 3. Forráskód dokumentáció**
- 4. Felhasználói dokumentáció**